

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음 중 중앙처리장치(CPU)에 속하지 않는 것은?

- ① 주기억장치(Main Memory Unit)
- ② 제어장치(Control Unit)
- ③ 연산장치(Arithmetic Unit)
- ④ 인쇄장치(Line Printer Unit)

2. 다음 논리 대수 공식 중 틀린 것은?

- ① $0+X = X$
- ② $X \cdot X = X$
- ③ $1+X = 1$
- ④ $X \cdot \overline{X} = 1$

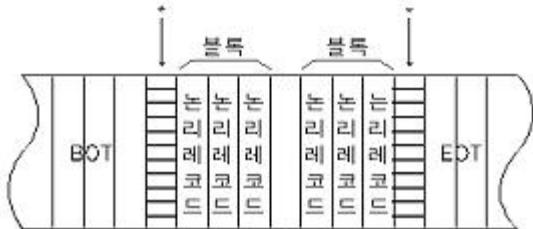
3. 프로그램의 잘못을 수정해 나가는 작업은?

- ① 코딩(Coding)
- ② 펀칭(Punching)
- ③ 디버깅(Debugging)
- ④ 레코드(Record)

4. 10진수 3327을 16진수로 바꾸면?

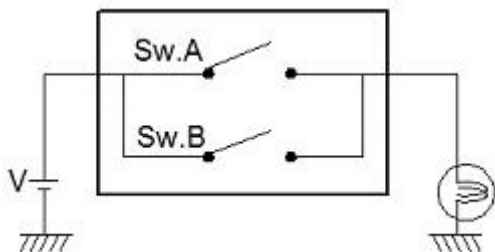
- ① BF5
- ② 15F
- ③ BFE
- ④ CFF

5. 보조기억장치의 자기테이프장치의 구성과 데이터 표현을 표시한 그림이다. 빗금친 부분(*표)은 무엇이라 하는가?



- ① 인덱스 홀(Index Hole)
- ② 트랙(Track)
- ③ IBG(Inter Block Gap)
- ④ 스프로킷 홀(Sprocket Hole)

6. 그림과 같은 전기회로의 점선내 부분을 논리회로로 대체하면 무슨 회로가 되는가?



- ① AND
- ② NOR
- ③ OR
- ④ NAND

7. 다음 순서도 기호 중 비교·판단 기호는?

- ①
- ②

- ③
- ④

8. 인터프리터 방식에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 프로그램의 수행 속도가 빠르다.
- ② 일부가 수정되어도 프로그램 전체를 수정 할 필요가 없다.
- ③ 문법 오류를 쉽게 수정할 수 있다.
- ④ 원시 프로그램을 한줄씩 번역, 실행한다.

9. 다음 중 컴퓨터의 산술, 논리연산을 위한 임시 기억장소는?

- ① 인스트럭션 레지스터
- ② 임시 레지스터
- ③ 연산 논리장치
- ④ 누산기

10. 일반적으로 컴퓨터의 세대 분류를 하는데, 제2세대에 해당하는 논리소자는 어느 것인가?

- ① 진공관
- ② 트랜지스터
- ③ 집적회로
- ④ 고밀도 집적회로

2과목 : 정보 기기 운용

11. 다음 중 연관성 있는 것끼리 짝지어진 것으로 적당하지 않은 것은?

- ① OCR - 지도, 도표
- ② OMR - 대입고사채점
- ③ 키보드 - TERMINAL
- ④ MICR - 은행수표

12. 사무자동화의 기대 효과 중 맞지 않는 것은?

- ① 조직의 최적화
- ② 생산성의 개선
- ③ 경쟁력의 증대
- ④ 노동력의 극대화

13. 다음 출력 방법 중 충격식 프린터(Impact Printer)에 속하는 것은?

- ① 데이지 휠 프린터
- ② 잉크 젯 프린터
- ③ 레이저 프린터
- ④ 열전사 프린터

14. 다음 중 컴퓨터 시스템 명령어의 확장자를 나열한 것이다. 이중 해당되지 않는 것은?

- ① TXT, EXE, HWP
- ② CLR, DIR, TYPE
- ③ COM, SYS, BAT
- ④ BAS, DAT, BAT

15. 자기 테이프나 디스크 등의 보조기억장치 사용시 블록킹(Blockking)을 하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 기억공간을 절약한다.
- ② 에러 발생율이 적어진다.
- ③ 판독/기록 등의 입·출력 연산 횟수가 줄어든다.
- ④ CPU의 유휴시간(Idle Time)이 줄어든다.

16. 다음 중 길이 1[m], 지름 1[Cm]의 구리 막대를 지름 1[mm]의 도선으로 뽑았다. 이 도선은 원래 구리막대 저항의 몇배가 되겠는가?(단, 길이는 같음)

- ① 10000
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

17. 다음 중 콘덴서의 기호는?



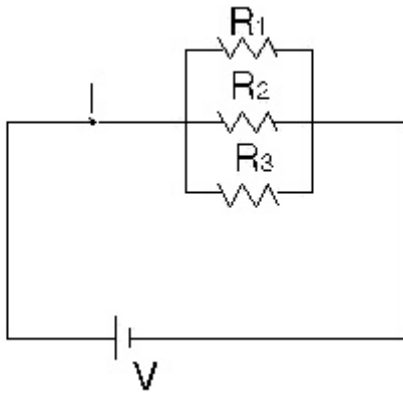
18. 다음 중 단말장치로부터의 요구에 따라 정보센터가 통신망을 경유하여 사용자에게 정보를 제공하는 것으로써 양방향 통신 기능을 갖는 회화형 화상 정보서비스는?

- ① 텔레텍스트 ② 워드프로세서
③ 텔렉스 ④ 비디오텍스

19. 다음 중 팩시밀리의 전기기록 방식에 속하지 않는 것은?

- ① 감열기록방식 ② 전해기록방식
③ 방전파괴기록방식 ④ 정전기기록방식

20. 다음 회로의 합성저항 R은 얼마인가?($R_1=R_2=R_3=9[\Omega]$)



- ① $R = 1[\Omega]$ ② $R = 2[\Omega]$
③ $R = 3[\Omega]$ ④ $R = 9[\Omega]$

21. 12[V]의 전원 전압에 대하여 전류 3[A]가 흐르는 회로의 저항 $[\Omega]$ 은?

- ① 10 ② 4
③ 6 ④ 40

22. 텔레텍스트(Teletext)의 기본 기능이 아닌 것은?

- ① 프로그램 송출기능 ② 취재정보 수집기능
③ 화상정보 전송 ④ 신호 전송기능

23. 교류회로에서 복소수의 성질에 대해 틀린 것은?

- ① 허수를 제공하면 양수이다.
② 허수를 i 또는 j로 표시한다.
③ 허수의 단위는 루트 -1 로 표시한다.
④ 복소수는 실수와 허수로 이루어진 수

24. 위성 통신의 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 다원 접속이 가능
② 광대역의 통신 회선구성
③ 전송 지연이 없다.
④ 높은 신뢰성의 통신 확보

25. 정보 통신 운용시 제어장치에는 회선 접속부와 회선 제어부가 있는데 이중 회선 접속부 기능에 해당되는 것은?

- ① 컴퓨터와 데이터를 교환한다.

- ② 송·수신 데이터를 저장한다.
③ 전송 제어 문자를 식별한다.
④ 모뎀 접속을 제어한다.

26. 컴퓨터나 단말기의 디지털 데이터를 아날로그 통신 회선을 통해 전송 하기 위해 아날로그 신호를 변환하는 장치를 무엇이라 하는가?

- ① 모뎀 ② 회선 종단장치
③ 통신 제어장치 ④ DSU

27. 컴퓨터 바이러스의 감염 경로로 옳바르지 않은 것은?

- ① 인터넷 등에 의한 전파
② 살아있는 생물처럼 공기로도 감염
③ 프로그램 불법 복사
④ 다수의 사람이 공용으로 사용할 경우

28. 송화기로부터 전송된 전기 신호를 본래의 음성으로 복원시켜주는 장치는?

- ① 송화기 ② 수화기
③ 패킷 교환기 ④ 음성 변복조기

29. 특정한 날짜에만 발생하는 바이러스들만 모아 놓은 것은?

- ① Dark Avenger 바이러스, LBC 바이러스
② 예루살렘 바이러스, 일요일 바이러스
③ 브레인 바이러스, 일요일 바이러스
④ 1704 바이러스, Stoned 바이러스

30. 정전 대비용으로 정전이 되어도 시스템을 정상적으로 가동시켜 주는 전원 공급 장치는?

- ① AVR ② 서지 보호기
③ UPS ④ 항온 항습기

3과목 : 정보 통신 일반

31. 메시지 통신 시스템(MHS)의 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전자 메일 서비스의 일종이다.
② 문자 데이터만 처리 대상으로 한정된다.
③ 메시지의 양방향 송·수신이 가능하다.
④ 컴퓨터의 축적 처리 기능을 이용한 것이다.

32. 데이터 통신의 특색으로 가장 관련이 먼 것은?

- ① 기계(컴퓨터)대 기계(단말장치) 또는 기계(컴퓨터)대 인간과의 통신이다.
② 통신회선을 통하여 전화 대화를 하는 방식이다.
③ 취급하는 정보는 컴퓨터에서 처리가 가능하다.
④ 통신 속도가 빠르고 대량의 데이터를 취급할 수 있다.

33. 데이터 통신 시스템의 기본 구성 요소는?

- ① 다중 시스템계와 단말 시스템계
② 데이터 전송계와 데이터 처리계
③ 통신제어계와 신호변환계
④ 데이터 송신계와 데이터 수신계

34. 우리 나라 이동 전화 시스템인 CDMA 방식의 뜻은?

- ① 캐리어 변·복조 방식
- ② 콤팩트 디스크 다중 접속 방식
- ③ 채널 분할 다중화 방식
- ④ 코드 분할 다중 접속 방식

35. 온-라인 실시간 시스템(On-line Real Time System)의 특징이 아닌 것은?

- ① 입력된 레코드(Record) 단위로 처리한다.
- ② 처리 방식이 다른 방식에 비해서 응답 시간이 빠르다.
- ③ 발생한 데이터를 사람이 가지고 가서 단말장치에 입력한다.
- ④ 중앙처리장치의 제어하에 직결되어 동작하는 처리방식이다.

36. ISDN을 구성하는 필수 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 교환기의 축적 프로그램 제어방식(SPC)
- ② 통신망의 공통선 신호방식(CCS)
- ③ 시분할 통신기술(TOM)
- ④ 공중 음성전화 통신망(PSTN)

37. 통신망은 설계 방식과 기술에 따라 구분한다. 다음 중에서 교환방식에 따른 통신망에 해당하지 않는 것은?

- ① 물류교환망
- ② 패킷교환망
- ③ 메시지교환망
- ④ 회선교환망

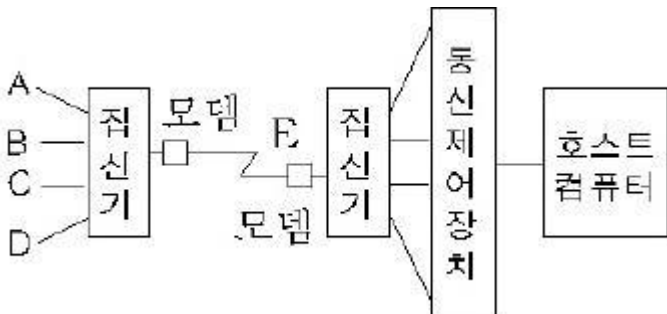
38. 최초의 패킷 교환망은?

- ① KONET
- ② INTRANET
- ③ INTERNET
- ④ ARPANET

39. 항공회사의 좌석예약 등에 활용되는 처리방식으로 자료(Data)가 발생하는 즉시 처리하는 방식은?

- ① 순차처리(Sequential processing)방식
- ② 리얼-타임처리(Real-time processing)방식
- ③ 랜덤처리(Random processing)방식
- ④ 배치처리(Batch processing)방식

40. 선로비용을 절감하기 위해 집신기(concentrator)를 이용할 때의 그림이다. 모뎀과 모뎀사이의 전송속도가 E 이고 A, B, C, D가 저속의 터미널들의 속도를 나타낼 때 보통 어떠한 관계가 성립되는가?



- ① $A+B+C+D = E$
- ② $A+B+C+D > E$
- ③ $A+B+C+D < E$
- ④ $A+B+C+D \cdot E$

41. 광케이블의 장점이 아닌 것은?

- ① 신호 전파속도가 빠르기 때문에 신호 반향 억제기가 많이 필요하다.

- ② 케이블간의 혼선이나 누화는 무시될 수 있을 정도이다.
- ③ 주파수에 따른 신호세력의 감쇄나 전송지연의 변화가 적다.
- ④ 전송용량이 커서 대량의 데이터를 한번에 전송할 수 있다.

42. 어느 정보통신기기의 보오속도가 3600[Baud]이고 2[bit]를 사용할 때 bps 속도는?

- ① 9600[bps]
- ② 2400[bps]
- ③ 7200[bps]
- ④ 1200[bps]

43. 데이터 전송방식이 아닌 것은?

- ① Simplex
- ② Semi-Duplex
- ③ Half-Duplex
- ④ Full-Duplex

44. 다중통신 원리를 교환기능에 적용하여, 한개의 통화로에 여러 가입자를 분할 점유하는 동시통화 방식은?

- ① 자기 및 전류 유지방식
- ② 시분할방식
- ③ 재생 분할방식
- ④ 공간 분할방식

45. 가장 단순한 형태의 ARQ(Automatic Repeat Request)로서 데이터를 한 블록 전송한 후 수신측의 ARQ 나 NAK 를 받을 때까지 기다리는 방식은?

- ① 연속적 ARQ
- ② 적응적 ARQ
- ③ STOP-AND-WAIT ARQ
- ④ 전진 ARQ

46. 데이터통신 시스템에서 단말기의 전송제어장치에 속하지 않는 것은?

- ① 송·수신 제어부
- ② 다중 제어부
- ③ 입·출력 제어부
- ④ 공통 제어부

47. 모뎀의 테스트 기능을 위해 필요한 것은?

- ① 등화회로
- ② 2차채널(궤환채널)
- ③ 데이터 엔코더
- ④ 패턴 발생기

48. 다음 중 고속도의 전송에 가장 적합한 방식은?

- ① Nonchronous 방식
- ② Isochronous 방식
- ③ Asynchronous방식
- ④ Synchronous 방식

49. TCP/IP 프로토콜에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 범세계 주소방식을 채용하고 있다.
- ② 현재 INTERNET에 널리 사용되고 있다.
- ③ OSI 기준 모델보다 더 널리 사용되고 있다.
- ④ 폐쇄형 프로토콜의 표준이다.

50. 무선(wireless) 전화기에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 송·수화기 코드가 없는 것이 특징이다.
- ② 단방향 통신만 되는 무선수신기의 일종이다.
- ③ 송수화기에 전파의 발·수신부가 부착된 전화기이다.
- ④ [MHz]대의 주파수를 사용하는 무선전화기의 일종이다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 우리나라에서 전기통신행정의 주무관청은?

- ① 한국통신
- ② 국무총리실

- ③ 정보통신부 ④ 대통령비서실

52. 우리나라의 전기통신기본계획 수립은 누가 하는가?

- ① 전기통신사업자 ② 정보통신부장관
③ 한국통신사장 ④ 대통령

53. 정보통신회선 전용의 종류는 크게 어떻게 구분하는가?

- ① 부호급전용과 전파급전용 ② 전신전용과 전화전용
③ 국내전용과 국제전용 ④ 단독전용과 공동전용

54. 통상 음성주파수라 함은 다음 중 어느 것을 말하는가?

- ① 300[Hz] ~ 3400[Hz]의 전자파
② 0[Hz] ~ 5000[Hz]의 전자파
③ 인간이 입으로 발생할 수 있는 모든 소리의 전자파
④ 300[Hz] 미만의 전자파

55. 불온통신을 억제하고 건전한 정보문화를 확립하기 위하여 설립한 기구는?

- ① 통신정보보호위원회 ② 한국정보문화센터
③ 통신위원회 ④ 정보통신윤리위원회

56. 다음 중 통신보안의 1차적인 책임자는?

- ① 통신 이용자 ② 통신문 기안자
③ 해당기관의 보안담당관 ④ 해당기관의 장

57. 정보통신공사법령에서 규정하고 있는 정보통신기술자의 등급 분류가 아닌 것은?

- ① 고급 기술자 ② 상급 기술자
③ 초급 기술자 ④ 중급 기술자

58. 법령에서 규정하는 정보통신설비공사는 누가 도급을 받거나 시공할 수 있는가?

- ① 부가통신사업자 ② 전기공사사업자
③ 정보통신공사사업자 ④ 기간통신사업자

59. 통화기능을 가지는 단말장치는 통화중 수화기로부터 발생하는 무엇이 120[dBSPL]을 초과하지 말아야 하는가?

- ① 절대레벨 ② 음압레벨
③ 상대레벨 ④ 공압레벨

60. 모든 이용자가 언제 어디서나 적절한 요금으로 제공 받을 수 있는 기본적인 전기통신역무를 무엇이라고 부르는가?

- ① 가용통신역무 ② 통신이용역무
③ 일반적역무 ④ 보편적역무

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	④	③	③	③	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	②	②	③	①	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	③	④	①	②	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	④	③	④	①	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	②	③	②	④	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	①	④	①	②	③	②	④